1.1. Cenários de Interface (E2E) — Comportamento do Carrinho

CT-US-01 — Aplicação bem-sucedida de cupom válido com 10% de desconto

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @cupom | Rastreabilidade: CA01, CA11

- **Dado que** o cliente possui 1 unidade da 'Mochila Urbana 20L' (R$ 100,00) no carrinho
- **Quando** insere o código promocional 'BEMVINDO10' e clica em aplicar
- **Então** o sistema deve abater 10% de desconto sobre o subtotal dos produtos (R$ 10,00)
- **E** exibir a mensagem 'Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos.'

CT-US-02 — Tratamento de cupom com letras minúsculas e espaços nas extremidades

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @cupom | Rastreabilidade: CA02

- **Dado que** o cliente possui itens válidos no carrinho de compras
- **Quando** digita o código com espaços e caixa baixa ' bemvindo10 ' e confirma
- **Então** o sistema deve normalizar o código removendo espaços e ignorando maiúsculas
- **E** aplicar com sucesso o desconto de 10% sobre o subtotal dos produtos.

CT-US-03 — Tentativa de aplicação de cupom inexistente na interface

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @cupom @negativo | Rastreabilidade: CA03

- **Dado que** o cliente possui produtos no carrinho
- **Quando** digita um código promocional inexistente como 'CUPOM_FALSO' e tenta aplicar
- **Então** o sistema deve exibir a mensagem 'Cupom inválido.'
- **E** nenhum valor de desconto deve ser concedido sobre o subtotal.

CT-US-04 — Tentativa de aplicação de cupom com prazo expirado

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @cupom @negativo | Rastreabilidade: CA04

- **Dado que** o cliente possui produtos no carrinho
- **Quando** insere o cupom 'VERAO2026' (expirado em 31/03/2026) e solicita aplicação
- **Então** o sistema deve apresentar a mensagem 'Cupom expirado.'
- **E** o valor de desconto deve permanecer zerado.

CT-US-05 — Regra de cupom único e substituição de cupom ativo

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @cupom | Rastreabilidade: CA05

- **Dado que** o cliente já possui um cupom promocional ativo aplicado ao carrinho
- **Quando** tenta inserir um novo código promocional
- **Então** o sistema não deve permitir acumular cupons simultâneos
- **E** deve exigir a remoção do cupom atual para que outro código possa ser inserido.

CT-US-06 — Cobrança de frete fixo de R$ 19,90 e cálculo de valor faltante

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @frete | Rastreabilidade: CA07, CA11

- **Dado que** o cliente possui 1 unidade do 'Tênis Casual Urbano' (R$ 189,90) no carrinho
- **Quando** o carrinho processa os totais da compra
- **Então** o frete deve ser fixado em R$ 19,90
- **E** deve informar que faltam R$ 10,10 para atingir frete grátis (R$ 200,00 - R$ 189,90)
- **E** o valor total deve ser calculado em R$ 209,80.

CT-US-07 — Concessão de frete grátis para compras com subtotal a partir de R$ 200,00

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @frete | Rastreabilidade: CA06, CA11

- **Dado que** o cliente possui 1 unidade da 'Jaqueta Corta-Vento' (R$ 229,90) no carrinho
- **Quando** o subtotal atinge ou ultrapassa a faixa de R$ 200,00
- **Então** o sistema deve zerar o valor do frete (Grátis)
- **E** não deve mostrar mensagem de valor faltante para frete grátis
- **E** o total da compra deve ser de R$ 229,90.

CT-US-08 — Manutenção de frete grátis avaliando subtotal antes do desconto

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @frete @cupom | Rastreabilidade: CA08, CA09, CA11

- **Dado que** o carrinho possui subtotal de R$ 239,70 (1 Calça Jeans R$ 139,90 e 2 Bonés R$ 99,80)
- **Quando** o cliente aplica o cupom 'BEMVINDO10', recebendo R$ 23,97 de desconto
- **Então** o frete grátis deve ser mantido, pois a regra avalia o subtotal antes do abatimento
- **E** o desconto não deve incidir sobre a taxa de frete
- **E** o total final deve ser calculado em R$ 215,73 (R$ 239,70 - R$ 23,97 + R$ 0,00).

CT-US-09 — Limite de quantidade de até 5 unidades por produto permitido

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @carrinho | Rastreabilidade: CA10

- **Dado que** o cliente adiciona um produto ao carrinho
- **Quando** define a quantidade para qualquer valor inteiro entre 1 e 5 unidades
- **Então** o sistema deve permitir a operação normalmente
- **E** recalcular o subtotal multiplicando o preço unitário pela quantidade selecionada.

CT-US-10 — Bloqueio de inserção de quantidade superior a 5 unidades

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @e2e @carrinho @negativo | Rastreabilidade: CA10

- **Dado que** o cliente seleciona um produto no catálogo
- **Quando** tenta selecionar ou alterar a quantidade para 6 ou mais unidades do mesmo item
- **Então** o sistema deve impedir a alteração na interface do usuário
- **E** manter a quantidade no limite máximo permitido de 5 unidades.

1.2. Cenários de API REST — Cálculo de Carrinho e Validações da US

CT-US-API-01 — Cálculo de frete fixo e faltante na rota POST /api/carrinho/calcular

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @frete | Rastreabilidade: CA07, CA11

- Dado um payload contendo 1 unidade de 'P003' (preço unitário 189.9) sem cupom
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 200 OK
- **E** retornar subtotal=189.9, desconto=0, freteGratis=false, valorFaltanteFreteGratis=10.1 e total=209.8.

CT-US-API-02 — Cálculo de frete grátis na rota POST /api/carrinho/calcular

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @frete | Rastreabilidade: CA06, CA11

- Dado um payload contendo 1 unidade de 'P007' (preço unitário 229.9)
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 200 OK
- **E** retornar subtotal=229.9, freteGratis=true, valorFaltanteFreteGratis=0 e total=229.9.

CT-US-API-03 — Cálculo de desconto de 10% com cupom válido BEMVINDO10 na API

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @cupom | Rastreabilidade: CA01, CA08, CA09, CA11

- Dado um payload com subtotal 239.7 (1x P002 e 2x P004) e cupom 'BEMVINDO10'
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 200 OK
- **E** retornar desconto=23.97, cupom.aplicado=true, freteGratis=true e total=215.73.

CT-US-API-04 — Normalização de espaços e case-sensitive na rota de cálculo

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @cupom | Rastreabilidade: CA02

- Dado um payload contendo itens válidos e cupom ' bemvindo10 '
- **Quando** a requisição POST é submetida para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 200 OK
- **E** aplicar os 10% de desconto normalmente reconhecendo o cupom.

CT-US-API-05 — Comportamento tolerante para cupom inválido no cálculo do carrinho

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @cupom @tolerancia | Rastreabilidade: CA03

- Dado um payload contendo cupom inexistente 'CUPOM_INVALIDO'
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 200 OK sem interromper o fluxo
- **E** retornar desconto=0, cupom.aplicado=false e mensagem 'Cupom inválido.'.

CT-US-API-06 — Comportamento tolerante para cupom expirado no cálculo do carrinho

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @cupom @tolerancia | Rastreabilidade: CA04

- Dado um payload contendo cupom expirado 'VERAO2026'
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 200 OK
- **E** retornar desconto=0, cupom.aplicado=false e mensagem 'Cupom expirado.'.

CT-US-API-07 — Rejeição na API ao exceder 5 unidades de produto no carrinho

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @carrinho @negativo | Rastreabilidade: CA10

- Dado um payload contendo um item com quantidade igual a 6
- **Quando** a requisição POST é submetida para '/api/carrinho/calcular'
- **Então** a API deve responder com status HTTP 422 Unprocessable Entity
- **E** retornar erro com código 'QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA'.

CT-US-API-08 — Rejeição estrita com 422 ao criar pedido com cupom inexistente

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @pedidos @negativo | Rastreabilidade: CA03, Regra API

- Dado um payload de pedido completo com cliente válido mas contendo cupom 'INEXISTENTE'
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/pedidos'
- **Então** a API deve rejeitar a criação com status HTTP 422 Unprocessable Entity
- **E** retornar o código de erro 'CUPOM_INVALIDO'.

CT-US-API-09 — Rejeição estrita com 422 ao criar pedido com cupom expirado

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @pedidos @negativo | Rastreabilidade: CA04, Regra API

- Dado um payload de pedido completo com cliente válido mas contendo cupom 'VERAO2026'
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/pedidos'
- **Então** a API deve rejeitar a criação com status HTTP 422 Unprocessable Entity
- **E** retornar o código de erro 'CUPOM_EXPIRADO'.

CT-US-API-10 — Rejeição estrita com 422 ao criar pedido com item excedendo 5 unidades

Tags & Rastreabilidade: Tags: @vzs-142 @api @pedidos @negativo | Rastreabilidade: CA10, Regra API

- Dado um payload de pedido onde um dos itens possui quantidade igual a 6
- **Quando** a requisição POST é enviada para '/api/pedidos'
- **Então** a API deve recusar o pedido com status HTTP 422 Unprocessable Entity
- **E** retornar o código de erro 'QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA'.